

张博宇

(+86) 15662078732 | [github.com/SakurayYuzuru](#) | [sakulapii@gmail.com](#) | [个人主页](#)

教育背景

贵州师范大学	计算机科学与技术	本科	2023.09 - 至今
--------	----------	----	--------------

科研经历

腾讯 - 魔方工作室 | 游戏引擎渲染表现方向 (2026.01 - 2026.06)

- 设计复杂材质的神经表达与面向游戏的神经材质渲染方案，基于 Slang + RTX Neural Shading 复刻 NeuMIP 的 GPU 推理网络，确保与 Torch/CUDA 版本在结构与数值行为上的一致性，误差控制在 $1e-6$ 以内
- 实现 PyTorch 训练 checkpoint 的加载与权重映射，搭建完整的运行时推理流程，支持实时渲染场景下毫秒级推理
- 开发 Shadow Offset 等关键推理模块，并在 3 种以上不同模型与多种光照条件下完成验证，渲染效果匹配率达 99%
- 分析推理性能瓶颈，通过引入 Cooperative Vector 优化，将推理速度提升约 15%
- 探索 FP8 / INT8 (DP4A) 量化推理方案，综合硬件支持与工程复杂度，制定并实施 FP8 优先、PTQ→QAT 的优化策略，模型大小压缩 40%，推理速度提升 20%

CCF 图形学启明星计划夏令营 (CGPC 2024 / 2025)

- 系统学习计算机图形学传统渲染方法与神经渲染研究进展，理解神经表示在外观建模与渲染加速中的作用
- 系统学习几何处理核心问题（曲面重建、网格简化、参数化与几何表示），强化对图形学底层表示问题的理解

项目经验

实时神经外观模型 | 2025.09 - 2025.10

- 复现并优化近实时神经外观渲染系统，将渲染速度稳定在 144 FPS，验证了神经网络在交互式渲染中的可行性
- 将 RGB、Diffuse、Specular、Albedo 等材质属性编码为 Latent Code，将网络输入维度降低 70%，显著提升计算效率
- 设计轻量级 MLP 网络结构，融合 Shading Frame 与 Latent Code，实现 BRDF 近似回归，模型参数量减少 40%，推理速度提升 50%
- 基于 OpenGL 开发客户端实时渲染与交互模块，支持动态视角下高质量渲染，并在多种光照条件下验证模型稳定性
- 系统对比神经渲染与传统物理渲染管线差异，总结 3 项关键性能指标，为后续神经渲染研究提供实验依据

Sakuray Engine | 2025.05 - 至今

- 自主设计并开发跨平台游戏引擎 (Windows / Linux)，覆盖渲染、资源管理与基础工具链
- 实现核心渲染模块，支持前向渲染与基础 PBR 管线
- 集成 MERL 材质库，实现基于真实测量数据的材质表达与渲染验证
- 正在设计并实现 ECS 架构，提升系统解耦性与扩展能力
- 探索 Nanite 风格虚拟几何系统，研究大规模几何数据的实时渲染与调度策略

跨平台软光栅器 | 2025.03 - 2025.04

- 从零实现完整软件渲染管线，系统性模拟 GPU 渲染流程
- 支持顶点处理、三角形光栅化、插值与基础纹理映射
- 实现 Z-Buffer 深度测试机制，正确处理几何遮挡问题
- 采用模块化架构设计，解耦 Shader 与渲染核心，为后续引擎开发提供可扩展基础

专业技能

编程语言：C/C++、Python、Slang

图形学 / 渲染：实时渲染管线、PBR、神经渲染 (NeRF / NeuMIP)、OpenGL / Vulkan 基础使用

系统与工具：Linux / Bash、CMake / Makefile、Git、RenderDoc

奖项荣誉

- 语言：英语（CET4）
 - 竞赛：The 2024-2025 ICPC China Guizhou Provincial Programming Contest 铜牌
-

自我评价

- 具有较强的求知欲，对计算机图形学和前沿技术充满兴趣
- 具备较强的学习能力和独立分析、解决问题的能力
- 具备较强的上进心和责任感，工作认真严谨
- 具有较强的自学能力和抗压能力，工作态度积极负责